

Vortragender:
o. Univ.-Prof DI DDr. Dr.-Ing.e.h. Konrad Bergmeister, MSc., PhD.

875.326
Konstruktion – Flächentragwerke VU
am 18.09.2017
Abschlussprüfung

Sämtliche Annahmen, Abschätzungen und Vereinfachungen, die Sie treffen, müssen angeführt und begründet werden! Werte (Bemessungswerte Material, Lasten, ...), die ohne ersichtliche Herkunft in Formeln auftauchen, werden nicht akzeptiert!

Aufgaben:

- | | |
|---|---------------|
| 1.) Nachweis 1-achsig gespannte Platte inkl. Unterzug | 25/100 Punkte |
| 2.) Nachweis Scheibe | 25/100 Punkte |
| 3.) Durchstanznachweis | 25/100 Punkte |
| 4.) Bewehrungsplan zu den Punkten 1., 2. und 3. | 25/100 Punkte |

Zugelassene Unterlagen:

alle Unterlagen außer der Übungsmitschrift und zahlenmäßig durchgerechnete Beispiele. Es ist außerdem untersagt, während der Prüfung in bereits vorgeschriebene Lösungsblätter einzusetzen.

Zeit: **180 min**

Name:	
Studienkennzahl:	
Matrikelnummer:	
Anmerkungen	

Ausstellungsgebäude

Sämtliche Annahmen, Abschätzungen und Vereinfachungen die Sie treffen müssen angeführt und begründet werden! Werte (Bemessungswerte Material, Lasten, ...) die ohne ersichtliche Herkunft in Formeln auftauchen werden nicht akzeptiert!

Materialien und Querschnitte:

Beton für alle Bauteile: C30/37, Größtkorn 16mm

Nutzungsdauer Gebäude 50 Jahre, Expositionsklasse XC1 (Platte und Scheibe), Expositionsklasse XC2 (Fundament)

Bewehrungsstahl: BSt 550S

Beschreibung des Tragwerks:

Einachsig gespannte Platte mit Unterzügen:

Die oben liegende Platte $h=20$ cm wird als *einachsig gespannte Platte* ausgeführt (Achsabstände 4,5 m - siehe Grundriss). Der Lastabtrag erfolgt über eine Scheibe in der Achse 1 und Unterzüge in den Achsen 2 und 3, welche auf jeweils drei Stahlbeton-Stützen (30x30 cm) aufliegen. Die Unterzüge haben eine Breite von 30 cm und eine Höhe von 35 cm. Die Bemessungswerte der einachsig gespannten Platte können Sie direkt aus der Angabe auf Seite 4 entnehmen. In diesem sind die jeweils minimalen und maximalen Ergebnisse der maßgebenden Lastfallkombination für einen 1m breiten Streifen der Platte abgebildet. Die Sicherheiten auf der Lastseite sind bereits eingerechnet. Die Bemessungslasten für den Unterzug sind auf Grundlage der angegebenen Werte selbstständig zu ermitteln.

Scheibe:

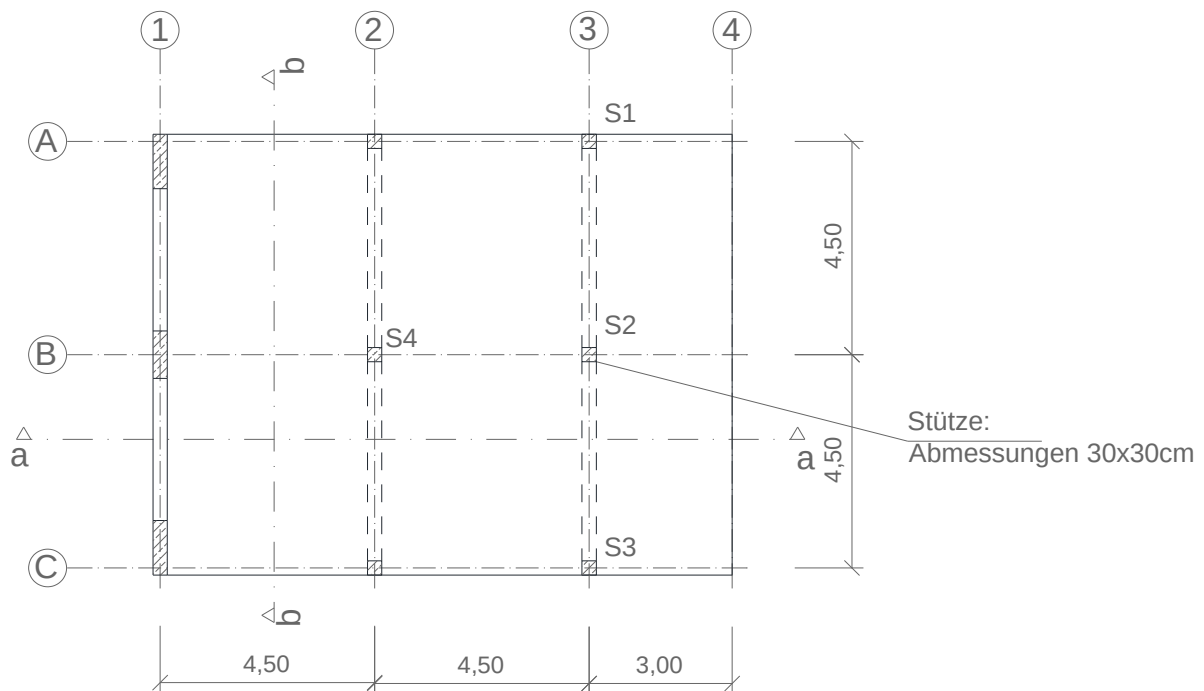
In der Achse 1 befindet sich eine Scheibe mit einer Wandstärke von 30 cm, (siehe Skizzen); teilen Sie die Scheibe sinnvoll in *Balken-* sowie *Stützenbereiche* auf und bemessen Sie diese. Beachten Sie hierbei die beiden großen Öffnungen in der Scheibe, wie in Schnitt b-b zu sehen.

Durch Einleitung aus einer weiter nach oben führenden Wandscheibe (links im Schnitt a-a) ergibt sich eine zusätzliche einwirkende Last auf die Wandscheibe von $q_d=180\text{kN/m}$ (bereits der Bemessungswert), welche zusätzlich in der Achse der Scheibe anzusetzen ist.

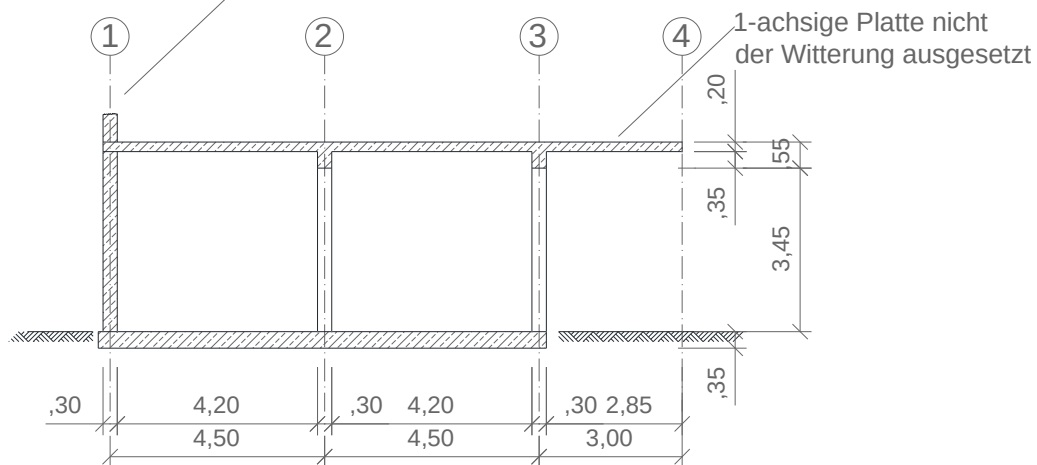
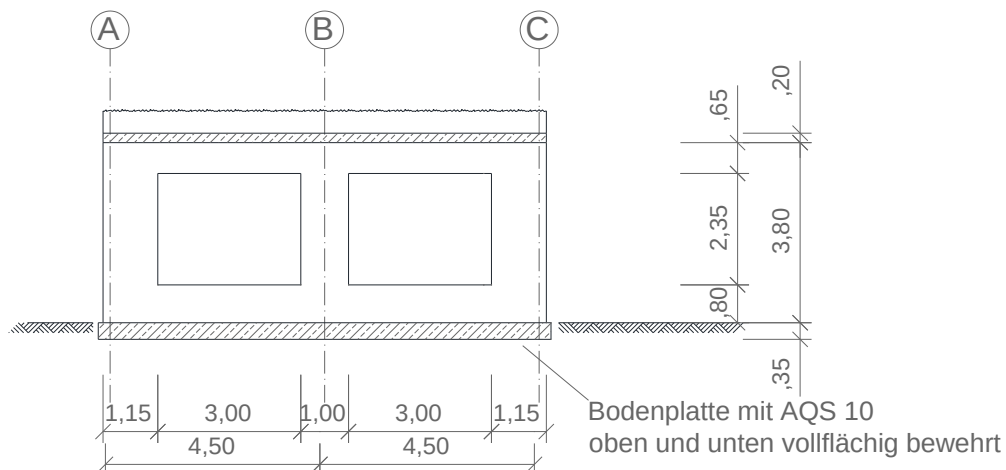
Als geometrische Maße des Scheibenabschnittes zwischen den beiden Fenstern können Sie vereinfachend die Oberkante der Fenster als Oberkante der idealisierten Stütze ansetzen.

Durchstanzen der Stützen in der Bodenplatte:

Bemessen Sie Bodenplatte gegen *Durchstanzen*. Errechnen Sie, wenn notwendig, die erforderliche Durchstanzbewehrung bei den Stützen S1 und S3. Für die vorhandene Bewehrung in der Bodenplatte ist von einer flächigen Bewehrung AQS10 ($7,85\text{cm}^2/\text{m}$ je Richtung) vollflächig oben und unten im Querschnitt auszugehen.

Geometrie:**Grundriss****Schnitt a-a**

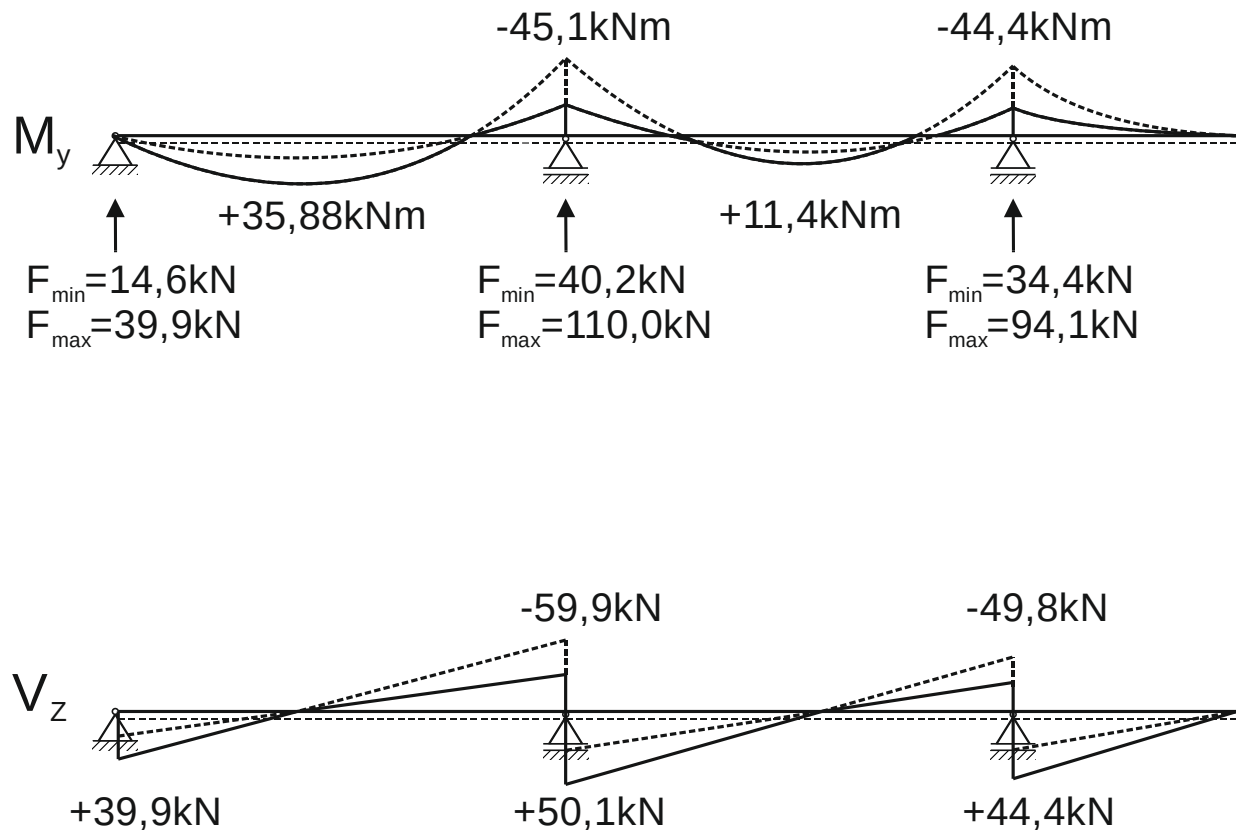
zusätzliche Belastung aus oberliegender Wand
 $q_d = 180 \text{ kN/m}$ inkl Teilsicherheitsbeiwert

**Schnitt b-b**

Bemessungslasten einachsig gespannte Platte:

Es sind hier die Ergebnisse einer Lastfallkombination für einen 1m breiten Streifen der Platte (wie im Schnitt a-a zu sehen) abgebildet.

Die Teilsicherheitsbeiwerte auf Einwirkungsseite sind bereits berücksichtigt.



Aufgabenstellung:1) einachsig gespannte Platte inkl. Unterzüge:

- Bestimmen Sie die erforderliche Biegebewehrung der einachsig gespannten Platte im GZT für das maximale Stütz- und das maximale Feldmoment.
Beachten Sie die unterschiedlichen Schnittkräfte (siehe Angabe) im Rand- bzw. Mittelfeld und wählen Sie die ungünstigste Stelle zur Bemessung (Begründung anführen). Der Schubnachweis an der einachsig gespannten Platte kann entfallen.
- Bestimmen Sie die Biegebewehrung im GZT für das maximale Stütz- und das maximale Feldmoment für den maßgebenden der beidseitigen Plattenbalken. Ermitteln Sie ebenso die erforderliche Querkraftbewehrung im GZT an der maßgebenden Stelle.
- Zeichnen Sie alle errechneten sowie konstruktiv notwendigen Bewehrungen in Grund- und Aufriss, achten Sie insbesondere auf eine sinnvolle Bewehrungsabstufung (nur graphisch) sowie eine normgemäße Darstellung.

2) Scheibe Achse 1:

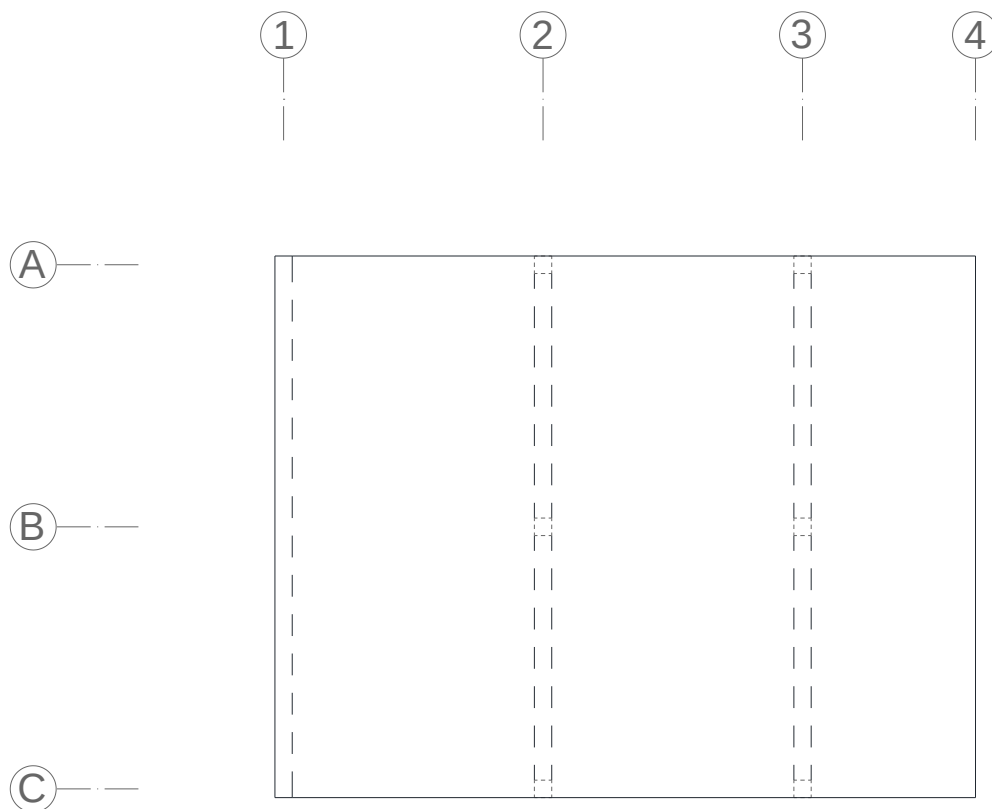
- Erstellen Sie für die Scheibe eine entsprechende Bauteilgliederung (Balken und Stützenbereiche unterschiedlich kennzeichnen). Definieren Sie die Lagerbedingungen und die Maße, welche ihren späteren Berechnungen zugrunde liegen.
- Bestimmen Sie im GZT die erforderliche Bewehrung infolge Biegung und Querkraft über den Fensteröffnungen.
- Bemessen Sie weiters den Bereich zwischen den Fensteröffnungen als Druckglied.
- Zeichnen Sie alle errechneten sowie die konstruktiv notwendigen Bewehrungen in die Vorlagen ein, achten Sie insbesondere auf eine sinnvolle Bewehrungsabstufung (nur graphisch)

3) Durchstanzbewehrung:

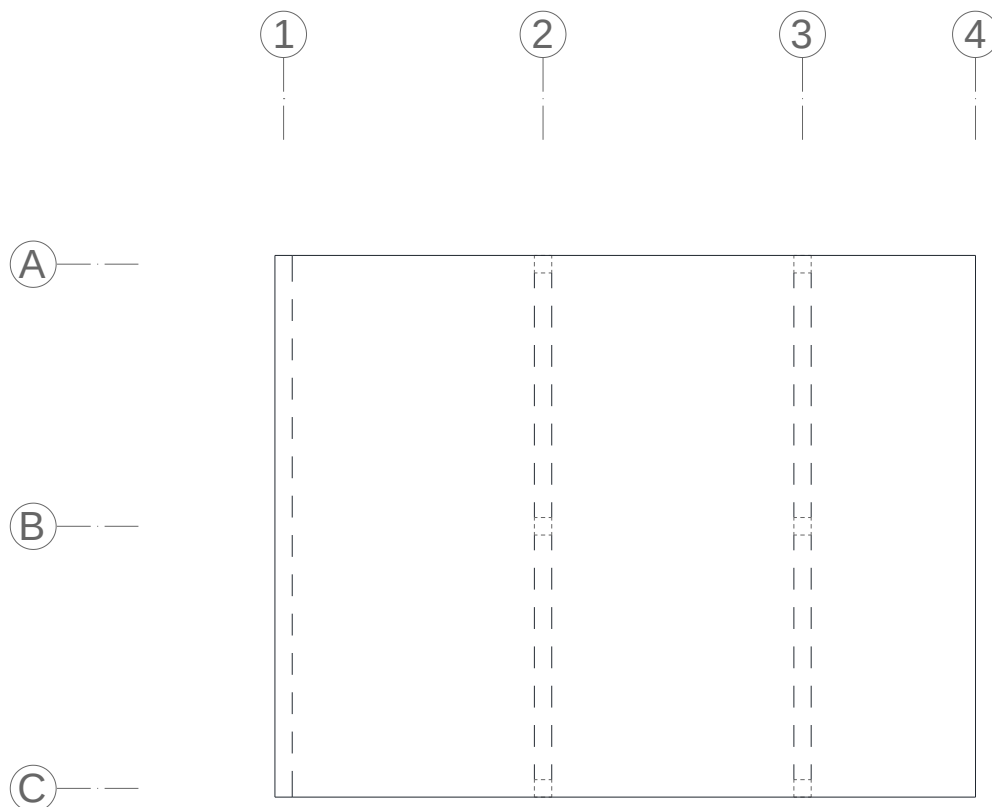
- Errechnen Sie die Bemessungslasten am Fuß der Stützen S1 und S3.
- Führen Sie für diese Stützen den Nachweis, ob eine Durchstanzbewehrung erforderlich ist.
- Führen Sie für den am stärksten belasteten kritischen Rundschnitt eine Bemessung der erforderlichen Durchstanzbewehrung durch.
- Zeichnen Sie die errechnete Bewehrung sowie die konstruktiv notwendige Bewehrung normgemäß in den Vorlagen ein. Auf eine exakte rechnerische Bestimmung der geometrischen Maße der Bewehrung kann für die Bewehrungsskizze verzichtet werden, wenn die qualitative Richtigkeit gegeben ist.

Bewehrungsplanvorlagen:

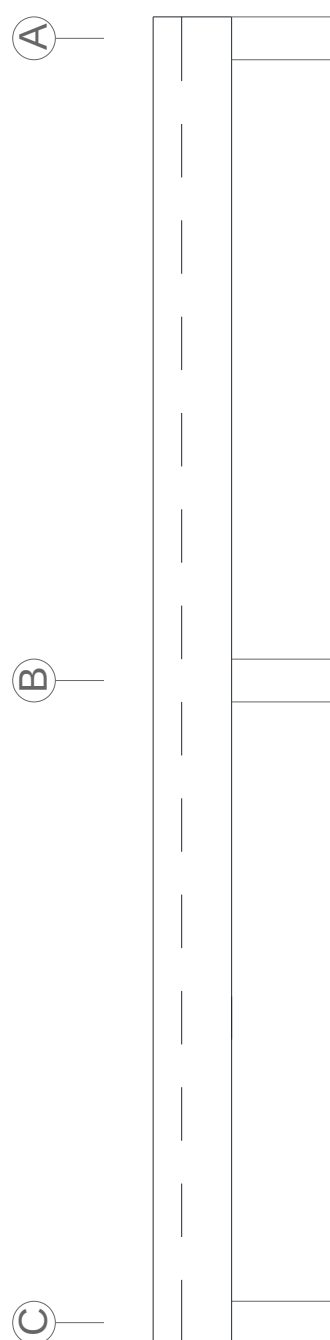
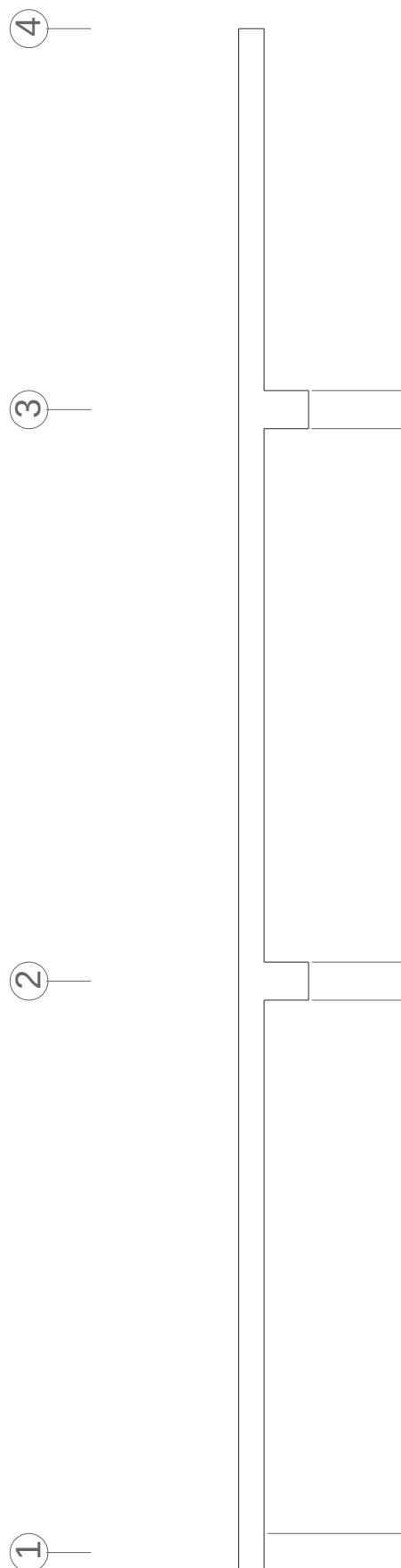
- 1) Einachsig gespannte Platte
- untere Bewehrungslage



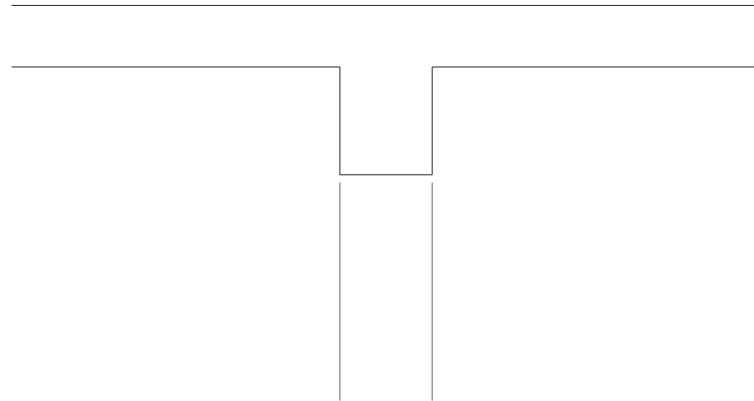
- obere Bewehrungslage



- Plattenbalken (quer/längs)

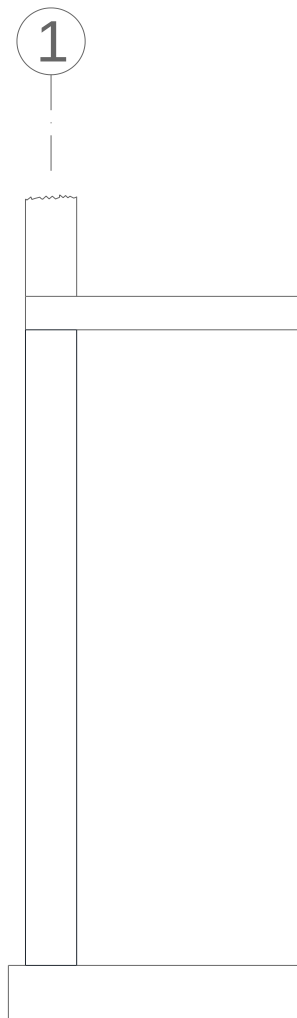


- Plattenbalken (Detail)

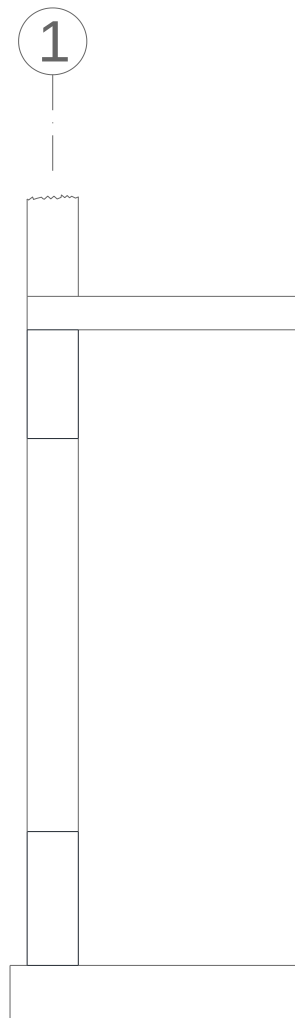


- Scheibe (quer)

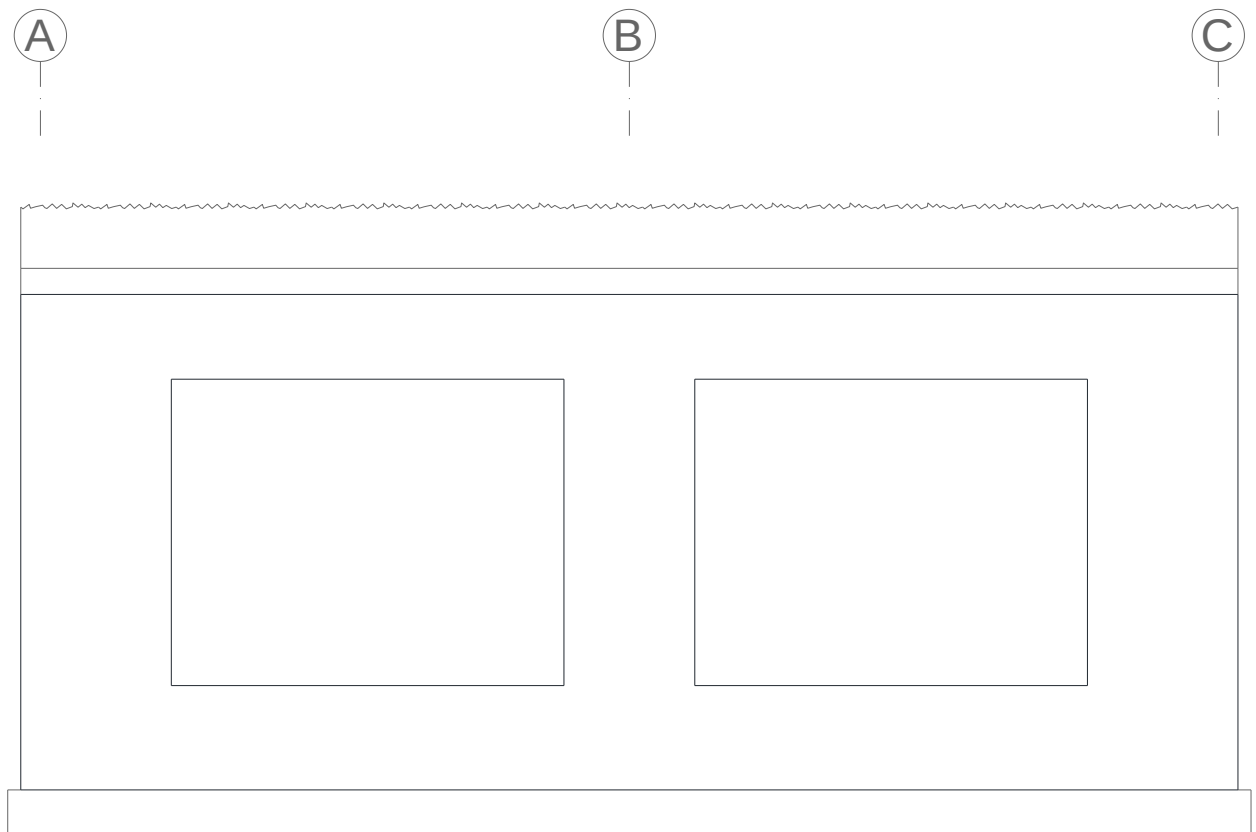
Bei Achse B



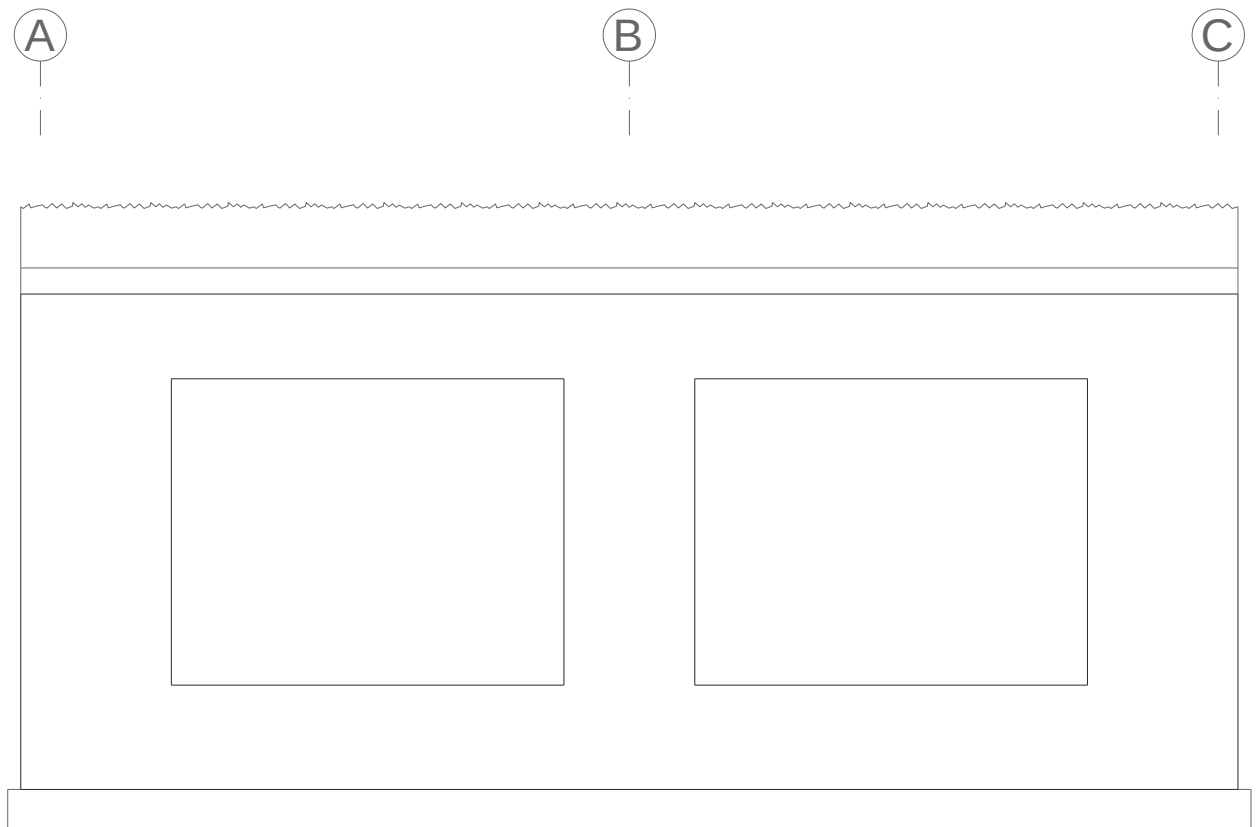
Zwischen Achse B und C



- Scheibe (innenliegende Lage)



- Scheibe (außenliegende Lage)



- Durchstanzbewehrung (Schnitt, Bitte ergänzen Sie fehlende Betonkanten)



- Durchstanzbewehrung (Grundriss, Bitte **ergänzen Sie fehlende Betonkanten**)



170918 Prüfung FTW – Ausstellungsgebäude (Ausarbeitung)

Die Angabe ist mit 18.09.2017 datiert (Dateiname 170915). Sie ist eine Variante der Prüfung vom 08.06.2017 (Ausarbeitung dort: Datei 170907_Betriebsgebäude) mit geänderten Lasten: $q_d = 180 \text{ kN/m}$, neue Schnittgrößen der Platte, Durchstanzen bei S1 und S3. Aufbau und Rechenweg folgen dieser Ausarbeitung.

Material und Umwelt

$c_{nom} := 15 \text{ mm} + 5 \text{ mm} = \mathbf{20 \text{ mm}}$	50 Jahre / XC1 (Platte, Scheibe)
$f_{ck} = \mathbf{30 \text{ N/mm}^2}$	Beton C30/37, Größtkorn 16 mm
$f_{cd} := \frac{f_{ck}}{1.5} = \mathbf{20.00 \text{ N/mm}^2}$	
$f_{ctm} = \mathbf{2.9 \text{ N/mm}^2}$	
$E_{cm} = \mathbf{33000 \text{ N/mm}^2}$	
$f_{yk} = \mathbf{550 \text{ N/mm}^2}$	BSt 550S
$f_{yd} := \frac{f_{yk}}{1.15} = \mathbf{478.3 \text{ N/mm}^2}$	

1) Einachsig gespannte Platte

1.1) Geometrie

$l_x = \mathbf{4.50 \text{ m}}$	Felder 1-2 und 2-3
$l_k = \mathbf{3.00 \text{ m}}$	Kragarm 3-4
$h_P = \mathbf{20 \text{ cm}}$	

1.2) Schnittgrößen aus der Angabe (Bemessungswerte, 1 m Streifen)

Randfeld 1-2: $m_F = +35.88 \text{ kNm/m}$, Mittelfeld 2-3: $m_F = +11.4 \text{ kNm/m} \Rightarrow$ das Randfeld ist maßgebend (größtes Feldmoment, da am Endauflager keine Einspannung und kein Kragarm-Gegenmoment). Stützmomente: Achse 2: -45.1 kNm/m , Achse 3: $-44.4 \text{ kNm/m} \Rightarrow$ Achse 2 maßgebend. Die Kragarmbewehrung über Achse 3 wird gleich ausgeführt.

$$m_{x,F} = \mathbf{35.88 \text{ kNm/m}}$$

$$m_{x,St} = \mathbf{-45.10 \text{ kNm/m}}$$

Auflagerkräfte (werden für Unterzug, Scheibe und Stützen benötigt):

$q_{li,max}; q_{li,min} = \mathbf{39.9; 14.6 \text{ kN/m}}$	Achse 1 (Scheibe)
$q_{mi,max}; q_{mi,min} = \mathbf{110.0; 40.2 \text{ kN/m}}$	Achse 2 (Unterzug)
$q_{re,max}; q_{re,min} = \mathbf{94.1; 34.4 \text{ kN/m}}$	Achse 3 (Unterzug)

1.3) Biegebemessung

$A_{s,erf,St} := \frac{1}{f_{yd}} \frac{ m_{x,St} }{0.8h_P} = \mathbf{5.89 \text{ cm}^2/\text{m}}$	überschlägig
$A_{s,erf,F} := \frac{1}{f_{yd}} \frac{m_{x,F}}{0.8h_P} = \mathbf{4.69 \text{ cm}^2/\text{m}}$	überschlägig
$d_x := h_P - c_{nom} - \frac{\phi_{10}}{2} = \mathbf{17.5 \text{ cm}}$	Hauptbewehrung als äußere Lage (oben und unten)
$\mu_{St} := \frac{ m }{d_x^2 f_{cd}} = \mathbf{0.0736}$	$< \mu_{sd,lim} = 0.252 \text{ OK}; \omega = 0.0773$
$a_{s,erf,St} := \frac{\omega d_x f_{cd}}{f_{yd}} = \mathbf{5.66 \text{ cm}^2/\text{m}}$	
$\mu_F := \frac{ m }{d_x^2 f_{cd}} = \mathbf{0.0586}$	$< \mu_{sd,lim} = 0.252 \text{ OK}; \omega = 0.0610$
$a_{s,erf,F} := \frac{\omega d_x f_{cd}}{f_{yd}} = \mathbf{4.46 \text{ cm}^2/\text{m}}$	
$a_{s,min} := \max\left(0.26 \frac{f_{ctm}}{f_{yk}}; 0.0013\right) d_x = \mathbf{2.40 \text{ cm}^2/\text{m}}$	nicht maßgebend
$a_{s,max} := 0.04 h_P = \mathbf{80 \text{ cm}^2/\text{m}}$	nicht maßgebend

Bewehrungswahl: oben (Achsen 2 und 3, Kragarm): $\phi_{10}/12.5 = 6.28 \text{ cm}^2/\text{m} \geq 5.66$; unten: $\phi_{10}/15 = 5.24 \text{ cm}^2/\text{m} \geq 4.46$; Querbewehrung (20 %): $\phi_8/25 = 2.01 \text{ cm}^2/\text{m} \geq 0.2 \cdot 6.28 = 1.26$.

2) Plattenbalken (Unterzug)

2.1) System und Belastung

Unterzüge in den Achsen 2 und 3 liegen auf je drei Stützen (A, B, C) $\Rightarrow$ Zweifeldträger mit $l_F = 4.50$ m. Maßgebend ist der Unterzug in Achse 2, da er die größere Auflagerkraft der Platte erhält ($110.0 > 94.1$ kN/m).

$$g_{UZ} := b_{UZ} \cdot h_{UZ} \cdot 25 \cdot 1.35 = \mathbf{3.544 \text{ kN/m}}$$

Eigengewicht Steg unter der Platte

$$q_{sd,UZ} := q_{mi,max} + g_{UZ} = \mathbf{113.54 \text{ kN/m}}$$

Vereinfachend wird – wie in der Vorbild-Ausarbeitung – auf eine feldweise Belastung des Unterzugs verzichtet (volle Last in beiden Feldern). Die gewählte Feldbewehrung hat genug Reserve, um auch ein durch feldweise Nutzlast erhöhtes Feldmoment (ca. +15–20 %) abzudecken.

2.2) Schnittgrößen aus Durchlaufträgertabellen

$$M_{St} := -0.125 q l_F^2 = \mathbf{-287.4 \text{ kNm}}$$

$$M_F := 0.070 q l_F^2 = \mathbf{160.9 \text{ kNm}}$$

$$V_B := 0.625 q l_F = \mathbf{319.3 \text{ kN}}$$

$$F_A = F_C := 0.375 q l_F = \mathbf{191.6 \text{ kN}}$$

$$F_B := 1.25 q l_F = \mathbf{638.7 \text{ kN}}$$

2.3) Mitwirkende Plattenbreite (EC2)

$$h_r := h_P + h_{UZ} = \mathbf{0.55 \text{ m}}$$

$$b_1 = b_2 := \frac{4.50 - b_{UZ}}{2} = \mathbf{2.10 \text{ m}}$$

$$l_0 := 0.85 l_F = \mathbf{3.825 \text{ m}}$$

Randfeld eines Durchlaufträgers

$$b_{eff,i} := \min(0.2b_1 + 0.1l_0; 0.2l_0; b_1) = \mathbf{0.765 \text{ m}}$$

$$b_{eff} := 2b_{eff,i} + b_{UZ} = \mathbf{1.83 \text{ m}}$$

2.4a) Biegebemessung Feld (Plattenbalken)

$$A_{s,erf} := \frac{1}{f_{yd}} \frac{M_F}{0.8h_r} = \mathbf{7.65 \text{ cm}^2}$$

überschlägig, Bügel $\phi 10$, Längsstäbe $\phi 16$

$$d_F := h_r - c_{nom} - \phi_w - \frac{\phi_l}{2} = \mathbf{51.2 \text{ cm}}$$

$$\mu_{sd} := \frac{M_F}{b_{eff} d_F^2 f_{cd}} = \mathbf{0.0168}$$

< 0.252 keine Druckbewehrung

$$x := \xi \cdot d_F = \mathbf{2.4 \text{ cm}}$$

$< h_P = 20 \text{ cm} \Rightarrow$ Druckzone in der Platte, Bemessung als Rechteck
 $b = b_{eff}$ OK

$$A_{s,F} := \frac{\omega b_{eff} d_F f_{cd}}{f_{yd}} = \mathbf{6.69 \text{ cm}^2}$$

$\omega = 0.0171$

$$A_{s,min} := \max\left(0.26 \frac{f_{ctm}}{f_{yk}}; 0.0013\right) b_{UZ} d_F = \mathbf{2.11 \text{ cm}^2}$$

nicht maßgebend

$$b_{rest} := b_{UZ} - 2c_{nom} - 2\phi_w - 4\phi_{16} - 3a_{min} = \mathbf{10.88 \text{ cm}}$$

> 0 Breitenkontrolle OK
($a_{min} = \max(d_g; 1.4\phi; 20\text{mm})$)

Bewehrungswahl: unten 4 $\phi 16 = 8.04 \text{ cm}^2 \geq 6.69 \text{ cm}^2$ (Reserve für feldweise Nutzlast)

2.4b) Biegebemessung Stützbereich (Rechteck $b = b_{UZ}$)

$$A_{s,erf} := \frac{1}{f_{yd}} \frac{|M_{St}|}{0.8h_r} = \mathbf{13.66 \text{ cm}^2}$$

überschlägig

$$d_S := h_r - c_{nom} - \phi_w - 2\phi_{10,Platte} - \frac{\phi_{25}}{2} = \mathbf{48.75 \text{ cm}}$$

Plattenbewehrung oben liegt außen

$$\mu_{sd} := \frac{|M_{St}|}{b_{UZ} d_S^2 f_{cd}} = \mathbf{0.2016}$$

< 0.252 keine Druckbewehrung

$$A_{s,St} := \frac{\omega b_{UZ} d_S f_{cd}}{f_{yd}} = \mathbf{14.41 \text{ cm}^2}$$

$\omega = 0.2356$

$$A_{s,min,S} := \max(\dots) \cdot b_{eff} \cdot d_S = \mathbf{12.23 \text{ cm}^2}$$

Zugzone im Stützbereich liegt in der Platte (Breite b_{eff})

$$b_{rest} := b_{UZ} - 2c_{nom} - 2\phi_w - 3\phi_{25} - 2 \cdot 1.4\phi_{25} = \mathbf{9.5 \text{ cm}}$$

Breitenkontrolle OK

Bewehrungswahl: oben $3 \phi 25 = 14.73 \text{ cm}^2 \geq \max(A_{s,St}; A_{s,min,S}) = 14.41 \text{ cm}^2$, Abstufung nach Zugkraftlinie

2.5) Schubnachweis (Rechteckquerschnitt)

$$k := \min \left(1 + \sqrt{\frac{200}{d_S}}; 2 \right) = \mathbf{1.641}$$

$$\rho_l := \frac{A_{s,vorh}}{b_{UZ} d_S} = \mathbf{0.0101}$$

$$V_{Rd,c} := \max \left(C_{Rd,c} k (100 \rho_l f_{ck})^{1/3}; v_{min} \right) b_{UZ} d_S = \mathbf{89.7 \text{ kN}}$$

$$\frac{V_B}{V_{Rd,c}} = \mathbf{3.56}$$

> 1 rechnerische Schubbewehrung erforderlich

$$z := 0.9 d_S = \mathbf{43.9 \text{ cm}}$$

$$\theta = \mathbf{45^\circ}$$

$\cot \theta = 1$, auf der sicheren Seite

$$a_{sw,erf} := \frac{V_B}{z f_{yd} \cot \theta} = \mathbf{15.22 \text{ cm}^2/\text{m}}$$

2-schnittig: $7.61 \text{ cm}^2/\text{m}$ je Schenkel

$$\nu := 0.6 \left(1 - \frac{f_{ck}}{250} \right) = \mathbf{0.528}$$

$$V_{Rd,max} := \frac{b_{UZ} \nu f_{cd} z}{\cot \theta + \tan \theta} = \mathbf{695.0 \text{ kN}}$$

$$\eta = 0.46 < 1 \text{ OK}$$

$$s_{w,max} := \min(0.75 d_S; 25 \text{ cm}) = \mathbf{25.0 \text{ cm}}$$

$$a_{sw,min} := 0.15 \frac{f_{ctm}}{f_{yk}} b_{UZ} = \mathbf{2.37 \text{ cm}^2/\text{m}}$$

nicht maßgebend

Bewehrungswahl: Bügel $\phi 10/10 \text{ cm}$ 2-schnittig ($15.71 \text{ cm}^2/\text{m} \geq 15.22$) im Auflagerbereich, in Feldmitte $\phi 10/20$.

3) Scheibe Achse 1

3.1) Bauteilgliederung, Geometrie und Lastaufstellung

$$h_S = 3.80 \text{ m}$$

$$d_S = 30 \text{ cm}$$

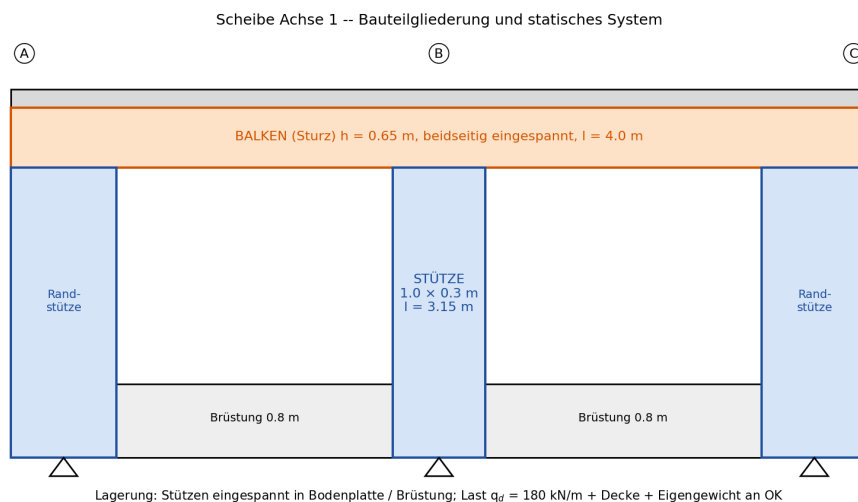
$$l_{\text{Fenster}} = 3.00 \text{ m}$$

$$l_{zw} = 1.00 \text{ m}$$

$$h_{\text{Balken}} := h_S - h_{\text{Brüstung}} - h_{\text{Fenster}} = 0.65 \text{ m}$$

Gliederung: Der Bereich über den Fenstern wird als **Balken** (Sturz, $h = 0.65 \text{ m}$) bemessen, beidseitig in die Pfeiler eingespannt, Stützweite = Achsabstand der Pfeiler $l = l_{\text{Fenster}} + 2 \cdot 0.5 \text{ m} = 4.0 \text{ m}$. Der Pfeiler zwischen den Fenstern ($1.00 \times 0.30 \text{ m}$) ist eine **Stütze**; laut Angabe reicht sie bis zur Oberkante der Fenster ($l = 0.80 + 2.35 = 3.15 \text{ m}$). Die Randpfeiler (1.15 m) sind geringer belastet und werden gleich bewehrt.

Pfeiler zwischen den Fenstern



$$q_d = 180 \text{ kN/m}$$

$$q_{li,max} = 39.9 \text{ kN/m}$$

$$g_{sd,S} := 1.35 \cdot d_S \cdot h_S \cdot 25 = 38.475 \text{ kN/m}$$

$$g_{sd,B} := 1.35 \cdot d_S \cdot h_{\text{Balken}} \cdot 25 = 6.581 \text{ kN/m}$$

Wand darüber (Angabe, Bemessungswert)

Auflagerkraft der Platte

Eigengewicht volle Wandhöhe

Eigengewicht Sturz

3.2) Schnittgrößen Balken über den Fenstern

$$q_{sd,B} := g_{sd,B} + q_{li,max} + q_d = 226.48 \text{ kN/m}$$

$$M_F := \frac{q_{sd,B} l^2}{24} = 151.0 \text{ kNm}$$

$$M_{St} := -\frac{q_{sd,B} l^2}{12} = -302.0 \text{ kNm}$$

$$V_{sd} := \frac{q_{sd,B} l}{2} = 453.0 \text{ kN}$$

$$\frac{l}{h_{\text{Balken}}} = 6.15$$

auf der sicheren Seite ohne Reduktion

$> 3 \Rightarrow$ als Balken (nicht als Scheibe) zu bemessen

3.3) Biegebemessung Balken

$$d := h_{\text{Balken}} - c_{nom} - \phi_{w,12} - \frac{\phi_{20}}{2} = 60.8 \text{ cm}$$

$$\mu_{St} := \frac{|M|}{d_S d^2 f_{cd}} = 0.1361$$

$$A_{s,St} := \frac{\omega d_S d f_{cd}}{f_{yd}} = 11.42 \text{ cm}^2$$

$$\mu_F := \frac{|M|}{d_S d^2 f_{cd}} = 0.0681$$

$$A_{s,F} := \frac{\omega d_S d f_{cd}}{f_{yd}} = 5.43 \text{ cm}^2$$

$$A_{s,min} := \max(\dots) \cdot d_S \cdot d = 2.50 \text{ cm}^2$$

$< 0.252 \text{ OK}, \omega = 0.1497$

$< 0.252 \text{ OK}, \omega = 0.0712$

nicht maßgebend

$$A_{s,max} := 0.04 \cdot h_{Balken} \cdot d_S = \mathbf{78.0 \text{ cm}^2}$$

nicht maßgebend

$$b_{rest} := d_S - 2c_{nom} - 2\phi_w - 4\phi_{20} - 3 \cdot 1.4\phi_{20} = \mathbf{7.2 \text{ cm}}$$

Breitenkontrolle OK

Bewehrungswahl: oben (über den Pfeilern) $4 \phi_{20} = 12.57 \text{ cm}^2 \geq 11.42$; unten $3 \phi_{16} = 6.03 \text{ cm}^2 \geq 5.43$

3.4) Schubnachweis Balken

$$k = \mathbf{1.574}$$

$$\rho_l = \mathbf{0.0069}$$

$$V_{Rd,c} := \max(C_{Rd,c} k (100 \rho_l f_{ck})^{1/3}; v_{min}) d_S d = \mathbf{94.5 \text{ kN}}$$

< $V_{sd} \Rightarrow$ Schubbewehrung erforderlich

$$z := 0.9 d = \mathbf{54.7 \text{ cm}}$$

$$a_{sw,erf} := \frac{V_{sd}}{z f_{yd} \cot 45^\circ} = \mathbf{17.31 \text{ cm}^2/\text{m}}$$

je Schenkel 8.65

$$V_{Rd,max} := \frac{d_S v f_{cd} z}{2} = \mathbf{866.8 \text{ kN}}$$

 $\eta = 0.52 < 1$ OK

Bewehrungswahl: Bügel $\phi_{12}/12.5 \text{ cm}$ 2-schnittig ($18.10 \text{ cm}^2/\text{m} \geq 17.31$), $s_w \leq \min(0.75d; 25 \text{ cm})$ OK

3.5) Bemessung des Pfeilers zwischen den Fenstern als Druckglied

$$N_{sd} := q_{sd,B} \cdot 4.0 \text{ m} + (g_{sd,S} - g_{sd,B}) \cdot l_{zw} = \mathbf{937.8 \text{ kN}}$$

Einzugsbreite $1.5 + 1.0 + 1.5 = 4.0 \text{ m}$
(entspricht den beiden
Balken-Endauflagerkräften) +
Eigengewicht Pfeiler

$$l_0 := \beta \cdot l_{st} = 1.0 \cdot 3.15 = \mathbf{3.15 \text{ m}}$$

Knicken um die schwache Achse bis OK
Fenster

$$\lambda := \frac{l_0 \sqrt{12}}{d_S} = \mathbf{36.37}$$

$$n := \frac{N_{sd}}{l_{zw} d_S f_{cd}} = \mathbf{0.1563}$$

$$\lambda_{crit} := \max\left(25; \frac{15}{\sqrt{n}}\right) = \mathbf{37.94}$$

 $\lambda < \lambda_{crit} \Rightarrow$ nicht schlank (knapp!)

$$e_0 := \max\left(\frac{d_S}{30}; 20 \text{ mm}\right) = \mathbf{2.0 \text{ cm}}$$

$$M_{sd} := N_{sd} \cdot e_0 = \mathbf{18.76 \text{ kNm}}$$

$$\mu_{sd} := \frac{M_{sd}}{l_{zw} d_S^2 f_{cd}} = \mathbf{0.0104}$$

$$\nu_{sd} := \frac{-N_{sd}}{l_{zw} d_S f_{cd}} = \mathbf{-0.156}$$

Interaktionsdiagramm ($d_1/d \approx 0.15$):
 $\omega_{tot} = 0$

$$A_{s,min} := \max\left(0.13 \frac{N_{sd}}{f_{yd}}; 0.0026 A_c\right) = \max(2.55; 7.80) = \mathbf{7.80 \text{ cm}^2}$$

maßgebend

$$A_{s,max} := 0.04 A_c = \mathbf{120 \text{ cm}^2}$$

nicht maßgebend

Bewehrungswahl: $2 \times 5 \phi_{10} = 7.85 \text{ cm}^2$ (je Seite $\phi_{10}/20 \geq 7.80 \text{ cm}^2$; Bügel/S-Haken ϕ_6 , $s_w \leq \min(12\phi_l; d_S; 25 \text{ cm}) = 12 \text{ cm}$, an den Enden $0.6 \cdot 12 \approx 7 \text{ cm}$).

Netzbewehrung der übrigen Wandflächen (Brüstung, Randpfeiler): je Seite und Richtung $a_{s,min} = 0.001 \cdot d_S = 3.0 \text{ cm}^2/\text{m}$
 $\Rightarrow \phi_{8/15} (3.35 \text{ cm}^2/\text{m})$ beidseitig; Öffnungen mit Steckbügeln einfassen, Schrägzulagen in den Ecken.

4) Durchstanzen der Bodenplatte bei S1 und S3

4.1) Material, Geometrie und Stützenlasten

$$c_{nom} := 25 \text{ mm} + 5 \text{ mm} = \mathbf{30 \text{ mm}}$$

Bodenplatte XC2, 50 Jahre

$$h_{BP} = \mathbf{35 \text{ cm}}$$

$$a_s = \mathbf{7.85 \text{ cm}^2/\text{m}}$$

AQS10 oben und unten, je Richtung

S1 (Achse A/3) und S3 (Achse C/3) sind Endstützen des Unterzugs Achse 3. Die Bodenplatte endet laut Schnitt a-a und b-b bündig mit den Stützenaußenkanten $\Rightarrow$ beide sind **Eckstützen** der Bodenplatte. Belastung aus dem Unterzug Achse 3 (Zweifeldträger, $q_{re,max}$):

$$q_{sd,UZ,3} := q_{re,max} + g_{UZ} = \mathbf{97.64 \text{ kN/m}}$$

$$F_{A,3} = F_{C,3} := 0.375 q_{sd,UZ,3} l_F = \mathbf{164.8 \text{ kN}}$$

$$G_{sd,St} := 25 \cdot 0.30^2 \cdot 3.45 \cdot 1.35 = \mathbf{10.48 \text{ kN}}$$

Stützhöhe $4.00 - 0.55 = 3.45 \text{ m}$

$$V_{sd,S1} = V_{sd,S3} := F_{A,3} + G_{sd,St} = \mathbf{175.3 \text{ kN}}$$

Bemessungslast am Stützenfuß (beide gleich)

4.2) Durchstanznachweis ohne Bewehrung

$$d := \frac{d_x + d_y}{2} = \frac{31.5 + 30.5}{2} = \mathbf{31.0 \text{ cm}}$$

$$\beta = \mathbf{1.50}$$

Eckstütze

$$u_1 := 2c + \pi d = \mathbf{1.574 \text{ m}}$$

zwei Stützenseiten + Viertelkreis mit $r = 2d$

$$v_{sd} := \beta \frac{V_{sd}}{u_1 d} = \mathbf{0.539 \text{ N/mm}^2}$$

$$k = \mathbf{1.803}$$

$$\rho_l := \frac{a_s}{d} = \mathbf{0.00253}$$

AQS10 in beiden Richtungen gleich

$$v_{Rd,c} := \max(0.425; 0.464) = \mathbf{0.464 \text{ N/mm}^2}$$

$$\frac{v_{sd}}{v_{Rd,c}} = \mathbf{1.161}$$

> 1 Durchstanzbewehrung erforderlich (S1 und S3)

4.3) Nachweis der Betontragfähigkeit

$$u_0 := \min(3d; c_1 + c_2) = \mathbf{0.60 \text{ m}}$$

Eckstütze

$$v_{sd,0} := \beta \frac{V_{sd}}{u_0 d} = \mathbf{1.413 \text{ N/mm}^2}$$

$$v_{Rd,max,0} := 0.5 \nu f_{cd} = \mathbf{5.28 \text{ N/mm}^2}$$

 $\eta = 0.27 < 1 \text{ OK}$

$$v_{Rd,max,1} := 1.65 v_{Rd,c} = \mathbf{0.766 \text{ N/mm}^2}$$

 $\eta = 0.70 < 1 \text{ OK}$

4.4) Erforderliche Durchstanzbewehrung (S1, gilt gleich für S3)

$$f_{ywd,ef} := 250 + 0.25 d = \mathbf{327.5 \text{ N/mm}^2}$$

$$s_r = \mathbf{20 \text{ cm}}$$

$$\leq 0.75d = 23.2 \text{ cm}$$

$$A_{sw} := \frac{(v_{sd} - 0.75 v_{Rd,c}) s_r u_1}{1.5 f_{ywd,ef}} = \mathbf{1.222 \text{ cm}^2}$$

je Ring

$$u_{out,ef} := \beta \frac{V_{sd}}{v_{Rd,c} d} = \mathbf{1.827 \text{ m}}$$

$$r_{out,ef} := \frac{2(u_{out,ef} - 2c)}{\pi} = \mathbf{78.1 \text{ cm}}$$

Eckstütze: $u = 2c + \pi r/2$

$$r_{out,Bew} := r_{out,ef} - 1.5 d = \mathbf{31.6 \text{ cm}}$$

$$r_{in} = \mathbf{10 \text{ cm}}$$

$$0.3d = 9.3 < r_{in} < 0.5d = 15.5$$

$$n_r := \left\lceil \frac{r_{out,Bew} - r_{in}}{s_r} \right\rceil + 1 = \mathbf{3}$$

Ringe bei 10 / 30 / 50 cm $\geq r_{out,Bew}$

$$n_{t,min} := \frac{u_1}{1.5 d} = \mathbf{3.38}$$

gewählt 6 Schenkel je Ring (2 entlang jeder Stützenseite + 2 im Viertelkreis)

$$A_{sw,1} := \frac{A_{sw}}{6} = \mathbf{0.204 \text{ cm}^2}$$

$$\Rightarrow \phi 8 (0.503 \text{ cm}^2)$$

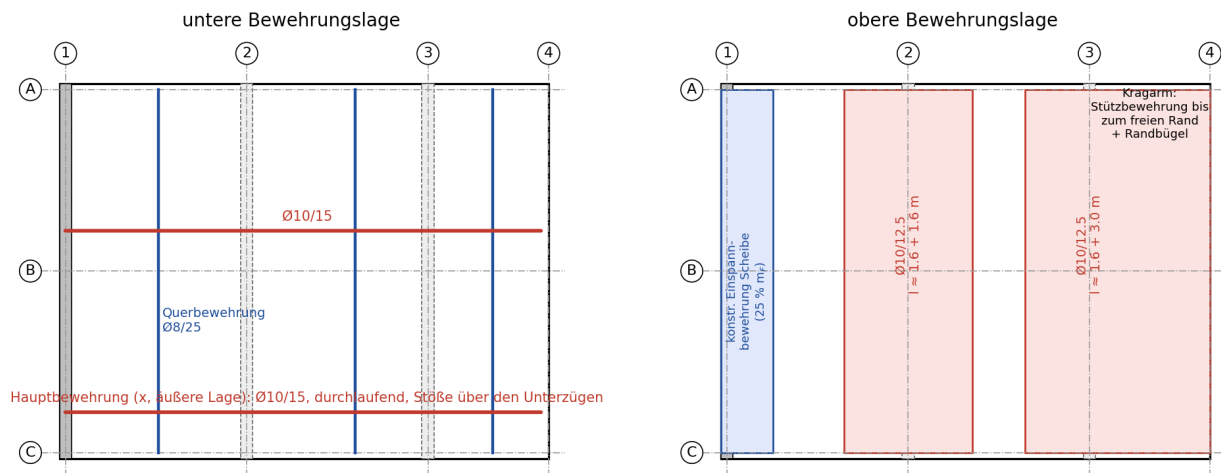
$$A_{sw,min} := 0.08 \frac{\sqrt{f_{ck}}}{f_{yk}} \cdot \frac{s_r s_t}{1.5} = \mathbf{0.279 \text{ cm}^2}$$

je Schenkel, nicht maßgebend

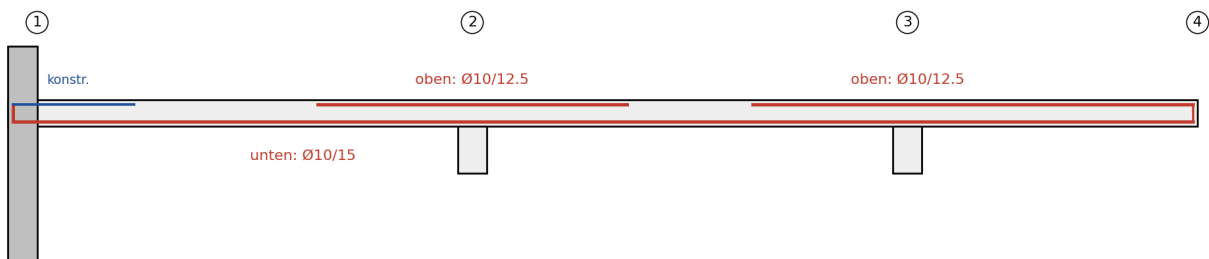
Bewehrungswahl: S1 und S3: je Ring 6 Bügelschenkel $\phi 8$ ($A_{sw, vorh} = 3.02 \text{ cm}^2 \geq 1.22$), 3 Ringe ($r = 10 / 30 / 50 \text{ cm}$). Am freien Plattenrand Steckbügel (Randeinfassung) und Verankerung der AQS-Bewehrung.

5) Bewehrungspläne (schematisch, für die Vorlagen Seite 6–10)

Einachsig gespannte Platte – untere und obere Lage

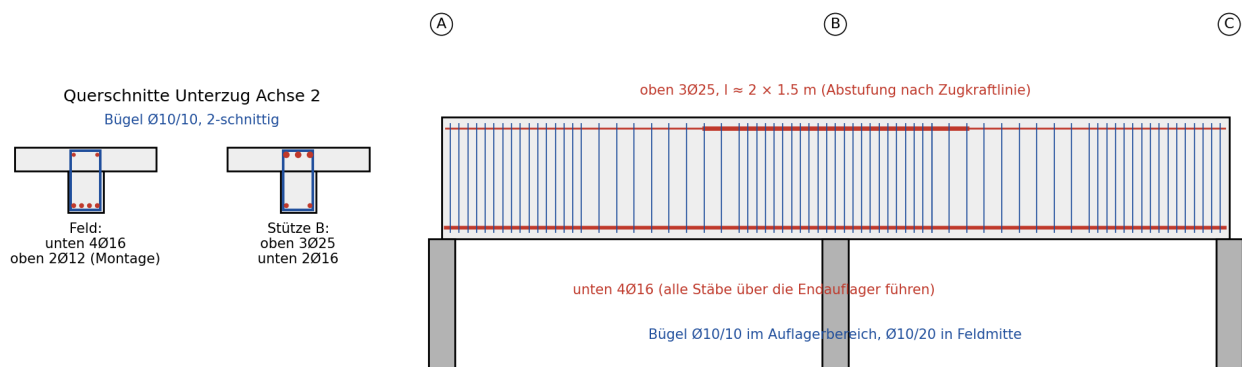


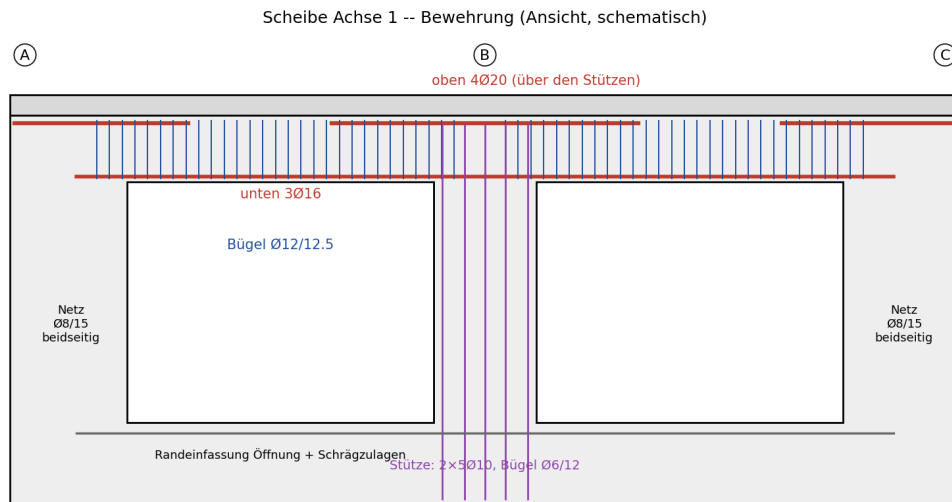
Schnitt a-a (überhöht dargestellt, schematisch)



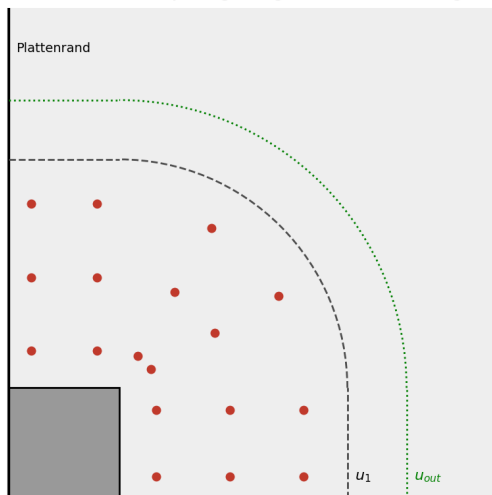
Plattenbalken Achse 2

Längsschnitt Unterzug Achse 2 (überhöht)



Scheibe Achse 1*Durchstanzbewehrung Eckstütze S1 / S3*

Grundriss Eckstütze: je Ring 6 Bügelschenkel Ø8, 3 Ringe



Schnitt durch Bodenplatte (Maße in cm)

